



北京航空航天大学  
BEIHANG UNIVERSITY



# 矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

[ronglinglang@buaa.edu.cn](mailto:ronglinglang@buaa.edu.cn)

# 第一章 线性空间引论



- 线性空间
- 线性子空间
- 基与坐标
- 内积空间
- 投影与幂等矩阵
- 应用：线性空间在图像处理的应用



# 第一章 线性空间引论



## 1.5 投影与幂等矩阵

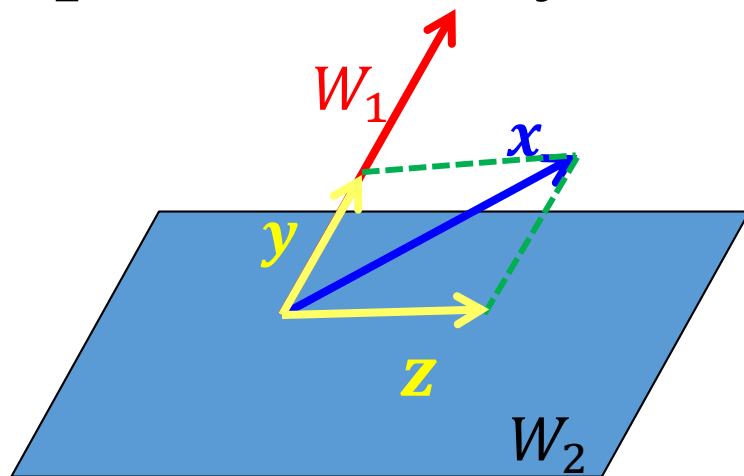
# 第一章 线性空间引论——投影与幂等矩阵



## 一、投影

### 定义1.5.1 (投影与正交投影)

设 $W_1$ 与 $W_2$ 是线性空间 $V$ 的两个子空间且 $V = W_1 \oplus W_2$ , 对任意向量 $x \in V$ 均可唯一地分解成 $x = y + z$ , 其中 $y \in W_1$ ,  $z \in W_2$ , 此时称向量 $y$ 为向量 $x$ 在 $W_1$ 上的**投影**.



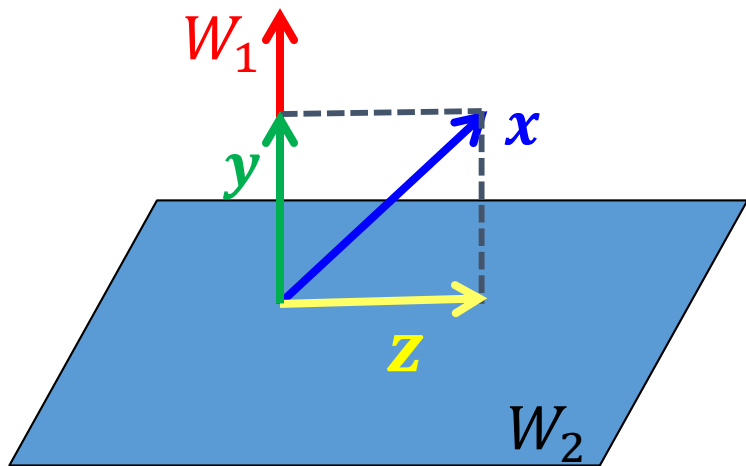
# 第一章 线性空间引论——投影与幂等矩阵



## 一、投影

### 定义1.5.2（投影与正交投影）

特别地，若  $V = W_1 \oplus W_2$ ，且  $W_1 \perp W_2$ ，则称向量  $y$  为向量  $x$  在  $W_1$  上的**正交投影**。



# 第一章 线性空间引论——投影与幂等矩阵



**命题1.5.1** 若 $W$ 是 $V$ 的子空间,  $x_1, \dots, x_n$ 是 $W$ 的一组正交基. 对于 $V$ 中任一向量 $y$ 均可唯一地表示为

$$y = \text{Proj}_W y + \text{Proj}_{W^\perp} y$$

其中 $\text{Proj}_W y$ 和 $\text{Proj}_{W^\perp} y$ 分别为向量 $y$ 在空间 $W$ 和补空间 $W^\perp$ 上的正交投影, 且

$$\text{Proj}_W y = \frac{(y, x_1)}{(x_1, x_1)} x_1 + \dots + \frac{(y, x_n)}{(x_n, x_n)} x_n$$

特别地, 若 $x_1, \dots, x_n$ 是 $W$ 的一组标准正交基, 则

$$\text{Proj}_W y = (y, x_1)x_1 + \dots + (y, x_n)x_n$$



# 第一章 线性空间引论——投影与幂等矩阵



## 二、幂等矩阵

**定义1.5.3（幂等矩阵）** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 若  $A^2 = A$ , 则称  $A$  为**幂等矩阵** (或**投影矩阵**).

**定义1.5.4（正交投影矩阵）** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 若

$$A^2 = A = A^H$$

则称  $E$  为**正交投影矩阵**.

# 第一章 线性空间引论——投影与幂等矩阵



## 二、幂等矩阵

**定理1.5.1(幂等阵性质)** 若  $A \in \mathbb{C}_r^{n \times n}$  是幂等阵, 则

(1)  $A^H$ ,  $A^*$  和  $I - A$  都是幂等矩阵;

这表明幂等矩阵“诱导”出的矩阵仍是幂等矩阵.





# 第一章 线性空间引论——投影与幂等矩阵



## 二、幂等矩阵

**定理1.5.2(幂等阵性质)** 若  $A \in \mathbb{C}_r^{n \times n}$  是幂等阵, 则

(2)  $A$  为单纯阵且相似于对角阵  $\Lambda = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ;

(3)  $\text{tr}(A) = r$ ;

(4)  $\mathbb{C}^n = R(A) \oplus N(A)$ ;  $N(A) = R(I - A)$ ;

(5)  $Ax = x \Leftrightarrow x \in R(A)$ , 其中  $x \in \mathbb{C}^n$ .